器灵单 IMU 首版实现与验收规格

版本 V0.1 | 2026 年 10 月 17 日 | 面向固件 Unity 游戏与测试

本版目标实现左右斩、下劈、姿态格挡、朝上蓄力以及取消与归位，先跑通节奏挑战和 Boss 攻防。目标交付为可运行的逻辑演示与 Unity 导入源码；输入注入、录制回放、真实硬件输入必须明显区分。没有实机证据时，不写“已接通”“已校准实机”或“识别率达标”。

本文是目标实现与验收规格，不是功能已完成或测试通过报告。实际执行证据以测试报告为准；C#源码交付、Unity 导入编译、Unity 运行和硬件实测必须分别记录。

1 范围与承接

用户“先基于这样做一版”的批准只覆盖上述小范围。无摄像头、无视觉定位、无精确剑尖位置、无实际击打力量测量、无双实体对战。不以加速度峰值计算真实力量，不把方向类别或虚拟挥剑动画称作真实空间轨迹。

本补充不全盘重写 PRD。继续有效：04 的方向与时机裁决、动作与命中分离；09 的互斥攻防阶段、暂停及旧事件失效；05 的合法结果去重、成长与记忆分离；最新非触摸修订的圆屏仅输出、壳体触摸与显示面分离。旧“持势后右斩释放”不采用，蓄力统一朝上持势后下劈释放。

朝上表示剑轴相对重力朝上且在舒适范围内，不代表手举过头顶，也不识别手的高度。左右指玩家自身左右，提示写清起点与终点；“左斩”定义为向玩家左侧斩，不能指敌人左侧。

权限、账号、访客、原始数据留存、奖励、技能永久解锁、记忆授权、异常正式结算与远距停局政策没有因此新增批准。演示结果仅当局模拟摘要，不能写真实资产。D01/D07、K02/K03 和正式性能目标仍按原评审关闭。

对照来源

- 04 体感动作与战斗 V1.3：CB-001 至 016、UIR-047 至 051、055 至 056。
- 09 游戏玩法与关卡 V1.3：UIR-053 至 054、057 至 060、062。
- 05 双线养成 V1.3：UIR-061、063、064。
- 非触摸显示屏补充修订 R1：1.1、2.2、F03、F05、F06、F08。

2 输入与校准

输入适配层负责单位、坐标轴、时间和样本质量。原始字段包含加速度 g、角速度 deg/s 及单调毫秒时间。模拟源和回放源不能自动升级成 hardware；CSV 属于回放证据，不是当前实时设备连接。

校准流程：检查连接与形态事实→安全放稳手机、选握持手→自然起始持剑→静止偏置估计→依提示不计分验证左、右、下劈→成功后建立本局参照。演示可注入模拟样本，但无输入、错误方向、陈旧数据或未完成验证均不能显示校准成功。手别是测试条件和提示映射，不是未经测试的适配承诺。

单 IMU 静止可估计重力方向和陀螺偏置，不能确定手机方向，也不能确定绝对偏航。玩家面向屏幕的显式约定和示范动作建立方向类别映射；实际装配轴、正负号与握持差异须单独验证。纯静止校准不是完整方向验证。换手、换剑身、重新安装、明显漂移或重连后重新准备，局中不悄悄改参照。

候选静止条件为角速度模长低于 12deg/s、加速度模长与 1g 相差小于 0.12g，连续 1 秒。仅在静止段更新偏置，不把挥剑中的线性加速度当重力。量程饱和、非有限值、时间倒退、序号重复、丢样和超过 250ms 无新输入均需标记；质量不足停止动作裁决，不补猜方向。

校准记录保存于当次运行：calibrationId、手别、轴映射版本、源类型、偏置、完成时间、验证结果。真实用户原始轨迹的持久保存或上传另需授权；演示默认只用自带模拟样本。

3 状态机与事件边界

主状态：Idle→Preparing→Calibrating→Ready→Running→Result。只有 Running 且当前窗口允许时可计分。准备与教学验证不造成伤害；Result 为本局终态，再试创建新 sessionId。

Running 内部采用互斥状态：Neutral、AttackCandidate、GuardHolding、Charging、ChargeReady、Cooldown。技能上下文先于姿态解释；防御窗口内不同时积累蓄力。完整判定链是样本→候选→动作事件→规则裁决→结果反馈，动画只消费结果。

普通暂停进入 Paused：冻结关卡时钟，清空候选、蓄力与未裁决队列。继续先复核门禁并重新准备，从新的合法窗口继续；重开窗口是演示默认，正式策略沿用 D04/D07 评审。旧 eventId、旧 windowId 和旧校准事件均不复用。

断连、后台、锁屏、输入失效进入 Interrupted 并保留原因；演示结束旧局，再连只回准备。入座进入 Exited 并清空动作；离座不能续旧战。充电或严重风险进入 SafetyBlocked，最高优先停止挥剑任务与攻击反馈。解除后只回可用模式，不能自动开局。

同刻优先级为安全/入座等阻断→输入质量→暂停/取消→动作→关卡裁决→动画。已确定合法终态不因迟到断连被覆盖；若真实系统不能确定先后则待核对，不擅定赢输或补偿。恢复、页面重开、重复回调不重复伤害或发奖。

取消是软件指令或状态转换，不凭普通摇晃猜成可靠急停；归位是进入中性姿态并满足释放门槛，不是自动开始新攻击。IMU 不能承担独立安全急停认证。

4 动作与窗口

左斩与右斩：校准参照中的主旋转方向匹配，经起动、候选、结束与冷却形成一次事件。候选角速度 120deg/s、冷却 300ms；非主轴成分过大或方向歧义输出未识别，不自动补成目标动作。

下劈：在验证过的轴映射下识别向下挥斩类别，不要求真实剑尖走直线。普通下劈教学与蓄力释放同用动作事件，但只有 ChargeReady 及释放窗口内的下劈可作为蓄势命中。

姿态格挡：进入横剑候选姿态（剑轴接近水平）且低动态保持 250ms 后输出 GuardEnter，离开输出 GuardExit。仅防御窗口接受；不要求碰撞实物，不声称能测量挡住的力度。预告期提前持势不直接记成功，进入有效窗口后重新满足有效保持要求。重力只能判剑轴倾斜，不能证明横剑朝向屏幕；屏幕方向仍依赖示范参照。横剑格挡与朝上蓄力采用不同姿态条件。

朝上蓄力：只在允许蓄力的反击上下文进入 ChargeStart，持续保持 800ms 后 ChargeReady。朝上角容差、低动态条件与离开迟滞由配置给出并待测；就绪反馈以事件为准，动画播满不能置 Ready。

就绪前下劈、离开姿态、释放超时、暂停、断连、安全事件、进入防御都取消并清零；后一次斩不继承。就绪后开始下劈会离开持势，需有明确“释放中”识别通道，不能把合法释放误当取消；该通道仅允许已就绪状态且仍在蓄力窗口内：离开朝上开始 300ms 释放等待，区间[离姿,离姿+300)。其间候选下劈可单次释放，恰好 300ms 即超时取消；横斩、反向高速转动、重新朝上或窗口结束也取消。300ms 是未实测提案，不代表舒适性已经验证。

窗口用单调关卡时间，统一左闭右开[open,close)。边界同刻按主状态优先级处理。按动作完成事件时间裁决并记录起始时间供诊断；硬件时钟到 App 时间的偏移与抖动未经测量前，不以到包时间冒充动作时间。一个动作事件只消费一次，一个单斩窗口只接受一次；换窗口不回收旧事件。

5 两个最小玩法

节奏挑战沿用 UIR-053：预览左→右，左窗口开放→首段已收到→右窗口开放→整组结果→归位→下一组。候选 4 组、3 组通过，仅用于演示；错序、次段超时、暂停均清空当前组合，不跨组续接。显示完整组数与具体失败原因，不把 8 次挥动直接算 8 次奖励。

Boss 沿用 UIR-054 四阶段：防御期→来袭预告→格挡窗口→破绽反击。防御期斩击不掉血，预告期不受伤；有效格挡取消该轮伤害并开放破绽，未格挡按演示规则扣一格。破绽只接受当前选择的基础斩、左→右回锋或朝上蓄力→下劈，三轨共用方向与事件系统；失败蓄力不偷换基础斩。

生命格数、预告时长、反击窗口、节奏窗口与通过门槛全部集中配置，标为未实测。蓄力窗口必须容纳持势、就绪理解及下劈，不强迫为赶窗口猛挥。初版可先用固定脚本与规则图形，不需要完整 3D 敌人、复杂装备或联网竞技。

结果给出当局表现、再试、动作教学、休息。原 05 的首胜来源与去重原则继续保留，但此演示不执行永久解锁、经验、关系更新、记忆保存或离线补奖。若未来接入正式成长，只能由 09 的合法唯一结算交 05 处理，不能直接按挥剑次数累加。

6 安全与既有交互

开始和倒计时结束均复核未充电、未入座、剑身有效、输入可用、无严重风险。圆屏只显示表情、采音事实及收到/就绪/取消等短反馈；所有模拟控制在圆屏外，明确标为评审注入。显示面触碰不控制游戏，也不新增按键菜单。

关麦仅停止相应采音，不关闭 IMU、关卡或非语音退出路径，不因姿态、入离座或重连开麦。演示提供手机 App 侧暂停/退出；这不证明真实远距关麦停局已解决。K03/D07 未关闭和实景未验证前，不能放行无手机离线挥剑实测。

入座与充电是两个独立事实：入座结束旧局；仍在充电即使离座也禁挥剑。剑身未知不沿用旧属性，拆装须遵循原关机规则。普通低电与严重风险区分，安全事件抢占灯声震；取消后丢弃排队成功反馈，已经完成的合法结果仍可核对。

异常展示准确原因，不把未知输入说成“力度不够”。提示优先“停下、回到起始姿态、检查连接”，不要求加大力量。故障解除、应用刷新或按暂停不等于硬件已恢复安全。

7 共享事件协议

RawSample：sessionId、deviceId、seq、tMs、ax、ay、az、gx、gy、gz、source。加速度单位 g，角速度 deg/s；source 为 simulated、replay、hardware。轴映射与量程作为流元数据；可选四元数须注明融合算法与坐标系，不能空缺时伪造绝对朝向。

ActionEvent：sessionId、windowId、eventId、tMs、action、reason、source；建议携带 calibrationId 与 epoch 供适配层拒绝旧数据。动作枚举为 LeftSlash、RightSlash、DownSlash、GuardEnter、GuardExit、ChargeStart、ChargeReady、Cancel、Neutral。

JudgeResult 独立于动作：关联 sessionId/windowId/eventId，返回 accepted、outcome、reason 及一次性反馈意图。outcome 至少区分 hit、guard、miss、ignored、cancelled；原型具体序列化命名以导入源码为准。不得让动画碰撞或播放结束直接改血量。

系统事件 Pause、ResumeRequest、Disconnect、Docked、Charging、CriticalFault、MicStateChanged 独立处理。重连/换局增加 epoch 并失效旧窗口；来源切换必须回准备。eventId 去重和局终态锁须位于核心逻辑，不能仅靠按钮禁用。

8 验收与实测计划

逻辑验收可用确定性样本或动作注入，证明规则链；算法验收须用未参与调参的真实持握数据；整机验收须有真实样机、灯震时标及安全反馈。三层分别报告，不以逻辑测试数替代真人识别率。

必测逻辑组：L01 无输入与陈旧输入不通过校准；L02 同 eventId 重复与乱序不加分；L03 左右反向/下劈错向不命中；L04 开窗前、开窗点、闭窗点、闭窗后分别裁决；L05 格挡与蓄力互斥；L06 七类蓄力取消及合法释放；L07 跨组、跨暂停、跨断连无继承；L08 终态与入座/断连三种先后及未知顺序；L09 充电/严重风险阻断；L10 关麦不妨碍 IMU 且不复开麦；L11 重复结算和重启恢复无重复发奖；L12 圆屏无操作入口。正式逻辑测试的执行结果单列报告。

真机正例按左斩、右斩、下劈、格挡、朝上蓄力分层，记录手别、样机、剑身、装配轴、参照、姿态、速度范围、固件/算法/参数版本。建议先每类每手至少 30 次探索性数据；这只是采集提案，不足以自动作发布统计结论。

反例必须包含：握持调整、壳体触摸、拿起放下、走动、坐下、入座抖动、运输晃动、缓慢转向、单纯举起、朝上不稳定、手在头顶但剑轴不朝上、静止但面向手机不同方向、回锋跨组、就绪前下劈、充电时晃动、丢样与量程饱和。记录误触发事件数/负例段数及每分钟误触发率。

漏判率=应有动作未识别数/有效标注动作数；误分类另列混淆矩阵，不能把“错认右斩”为左斩正确。按手别和动作报告，不用总体平均掩盖最弱类别。人工标注应与实际动作时间对齐；同时保存识别延迟 P50/P95、端到端灯震延迟、丢样率、取消成功率及舒适性反馈。

候选参数表：采样 200Hz；静止 12deg/s 与 0.12g/1 秒；挥斩 120deg/s；冷却 300ms；格挡 250ms；朝上保持 800ms；释放等待 300ms；无新输入 250ms。采样频率承接硬件评审建议，其余为本次算法起点，全部未实测。姿态角、窗口、迟滞、量程、反馈延迟和发布识别率仍待实测及批准，不编造合格线。

9 硬件核对与交付门槛

已只读核对已交付原理图的 signal_design.md 和 source/signal_design.json：BMI270 地址 0x69；共享 I²C 为 GPIO41 SCL、GPIO42 SDA，GPIO38 接 IMU_INT1；3.3V 逻辑、总线默认 400kHz、两颗 4.7k 上拉初值。CSB 接 VDDIO、SDO 接高，INT2 及辅助接口 DNC。这里是 GPIO 号，不是模组焊盘号。旧评审的 GPIO18/8/2 候选已不适用，不能混接。

新设计给出 200 – 800Hz 采样/FIFO 验证范围，本 MVP 先以 200Hz 候选起步。共享总线还含 MPR121 0x5A 与 TCA9534 0x20；实际调度、容量与丢样仍待验证。TCA9534 P0 是 DOCK_DET_N、P1 是 CHG_N，USB_PRESENT_N 在 GPIO39，三者不能互代。装配轴仍需装机标定。

此次没有修改 PCB 或原理图。已有工程交付不等于制造放行；仍须实机检查芯片身份、配置加载、初始化状态、中断/FIFO、时间连续性、量程饱和、供电及人体动作。接口核对不代表已连接硬件。

目标完成标准（逐项核对，不代表已经达成）：逻辑演示可启动、两玩法可到结果、源码可导入 Unity、模拟/回放标签明确、上述负例与异常有可观察结果、参数集中可调、操作说明说明真实未接部分。Unity 导入编译与实机运行若未执行须分别列明。真实产品放行另需硬件联调、样本评测、安全与权限政策关闭。

10 本轮源码覆盖与未执行项

截至本版核对，已提供纯 C#核心、Unity 程序生成横屏界面、候选识别器、CSV 解析/定时回放/主动录制以及 C#自测源码。源码含 session/window/eventId 去重、250ms 事件时效、窗口上界、五段教学、四组节奏和 Boss 三反击轨道。以上是源码检查所见，不是 C#执行通过结论。

当前环境没有 Unity 或 C#编译运行器，尚未执行 C#编译、自测、Unity Play Mode、Android 构建或装机。独立 Python 参考验证仅检验参考规则与合成数据，不替代 C#、Unity 或硬件结果；具体数量和结果见随包测试报告，不在本规格预填通过。

与上文目标仍有以下差异，接入实机前必须逐项补齐或重新批准降级：

· 暂停：实际清除候选后要求重新准备并新开一局，没有冻结旧局后继续新窗口的恢复功能。Interrupted、Exited 及 SafetyBlocked 在代码中以 Ended 原因承载，不是各自独立枚举。

· 校准：当前只做静止偏置，方向依人工核验勾选及映射符号设置；没有采集示范后自动验证/学习方向。左手选项基于右手标定的水平符号再镜像，未经真人适配证明；不能把勾选当传感器方向成功。

· 动作：角速度跨阈值即产生候选事件，不是完整动作结束时间；只有低速重新武装，没有完整起止段、可靠轨迹或真实力量。姿态候选横剑为 |ay/|a||<0.3，朝上为 ay/|a|>0.85，二者仍需真人验证。

· 蓄力释放：源码已补 300ms 有界 release-pending，已就绪离姿后短时允许下劈，超时/错向/反向/重新朝上/窗口结束取消；未就绪离姿立即取消。新增 C#自测源码，尚未在 C#运行器执行。实际持握的误判、漏判及舒适时限仍待验证。

· 取消与归位：原始 IMU 自动识别尚未完成，采用明确标为 simulated 的控制输入。按键/触摸急停没有因此批准；手机控制仍不是远距停局实证。

· 参数与协议：主要阈值目前在源码中，尚未完整配置化；没有完整 calibrationId、板号/装配轴/参数版本元数据及分布式恢复账本。JudgeResult 实际为 accepted、hit、reason，扩展 outcome 是目标接口。

· 硬件与安全：IImuInput 仅适配接口；无 BLE、固件、实体灯声震、完整剑身有效/严重故障门禁及采音链路。充电、入座、连接为模拟状态；关麦不影响 IMU 为继承要求，尚无真实麦克风链路可验。

· 权益与恢复：无账号、真实成长或奖励写入，故不存在真实发奖成功证据；只演示无资产变化。跨设备终态未知顺序、重启核对和正式恢复去重尚未实现，不能把本地串行终态锁当完整联网结算保证。

因此本包可用于规则评审、源码导入和后续硬件接入准备；“可运行”须由接收方实际导入编译运行或后续提供的对应运行报告确认。上线、儿童使用、安全急停及制造放行均不由此文档宣告。